3. $h = 1$ எனில், $(E^{-1}\Delta)x^3 = 3x^2 - 3x + 1$ என நிறுவுக.

4. $f(x) = x^2 + 3x$ மற்றும் $h = 1$ எனில் $\Delta f(x) = 2x + 4$ என நிறுவுக.

5. $h = 1$ எனில், $\Delta\left[\frac{1}{(x+1)(x+2)}\right]$ -ஐ மதிப்பிடுக.

6. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையைப் பயன் படுத்தி விடுபட்ட உறுப்பைக் காண்க.

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y_x$ | 1 | 3 | 9 | - | 81 |

7. ஒரு மாவட்டத்தின் மக்கள்த் தொகை விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| ஆண்டு ($x$) | 1881 | 1891 | 1901 | 1911 | 1921 | 1931 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மக்கள்தொகை (y) (ஆயிரத்தில்) | 363 | 391 | 421 | - | 467 | 501 |

1911ம் ஆண்டிற்கான மக்கள் தொகையைக் காண்க.

8. பின்வரும் விவரங்களைக் கொண்டு விடுபட்ட உறுப்புகளைக் காண்க.

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y = f(x)$ | 0 | - | 8 | 15 | - | 35 |

## 5.2 இடைச்செருகல் (Interpolation)

ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தின் பல்வேறு வருடங்களுக்கான இலாபங்கள் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

| வருடம் ($x$) | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | 1991 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| வருமானம் (இலட்சத்தில்) | 25 | 29 | 24 | 30 | 32 | 31 |

1989 -ஆம் ஆண்டிற்கான இலாபம் கொடுக்கப் படவில்லை. 1989-ஆம் ஆண்டின் இலாபத்தினை மதிப்பீடு செய்வதற்கு நாம் இடைச் செருகல் உத்தியைப் பயன்படுத்துகிறோம். $x$ மற்றும் $y$ என்பவை முறையே வருடம் மற்றும் இலாபத்தினை குறிப்பதாக எடுத்துக்கொள்வோம். சாரா மாறி $x$ என்பது மாறி (argument) எனவும் மற்றும் சார்ந்த மாறி (entries) சார்பலன் எனவும் அழைக்கப்படும்.

கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு மதிப்புகளுக்கு உள்ளே அமைந்துள்ள $x$-ன் மதிப்பிற்கு $y$-யை மதிப்பீடு செய்வது இடைச் செருகல் என அழைக்கப்படும்.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு மதிப்புகளுக்கு வெளியே அமைந்துள்ள $x$-ன் மதிப்பிற்கு $y$-யை மதிப்பீடு செய்வது புறச் செருகல் என அழைக்கப்படும்.

### 5.2.1 இடைச்செருகலின் முறைகள் (Methods of interpolation)

இடைச்செருகலில் இரண்டு முறைகள் உள்ளன. ஒன்று வரைபடம் முறை மற்றொன்று இயற்கணித முறை ஆகும்.

### 5.2.2 வரைபடம் முறை (Graphical method)

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $y = f(x)$ -க்கு $x$-ன் $n$ மதிப்புகளும் அதற்கேற்ப $y$-ன் மதிப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். $(x_i, y_i), i = 1, 2, 3, \ldots, n$ என்ற '$n$' புள்ளிகளை குறித்து அதன் வழியாக மென்மையான வளைவரை வரைபடம் வரைய வேண்டும். வரையப்பட்ட வரைபடத்தில் $x$-ன் எந்தவொரு இடைமதிப்பிற்கும் பொருத்தமான $y$-ன் மதிப்பை காண்பதே வரைபட முறையாகும். இவ்வாறு பெறப்படும் $y$-ன் மதிப்பு உண்மையான $y$-ன் மதிப்பிலிருந்து பெரும்பாலும் மாறுபட்டிருக்கும். வரைபட முறையில் இது ஒரு குறைபாடாக கருதப் படுகின்றது.

**எடுத்துக்காட்டு 5.12**

வரைபடத்தின் மூலம் $x = 38$ க்கான $y$-ன் மதிப்பை பின்வரும் அட்டவணையைக் கொண்டு காண்க:

| $x$ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 63 | 55 | 44 | 34 | 29 | 22 |

**தீர்வு:**

**வரைபட முறையின் படிகள்:**

$x$ மற்றும் $y$ மதிப்புகளுக்கு பொறுத்தமான அலகுகளை எடுத்துக் கொண்டு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள $x$, $y$ மதிப்புகளை புள்ளிகளாக வரைபடத்தாளில் குறிக்கவும்.

குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகளின் வழியே செல்லும் மென்மையான வளைவரை வரைக.

$x = 38$ என்ற மதிப்பிற்கு தொடர்புடைய வளைவரை புள்ளியைக் கண்டு, $y$ -அச்சின் மீதுள்ள தொடர்புடைய $y$ -மதிப்பானது தேவையான இடைச்செருகல் மதிப்பாகும்.



XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 116 3/5/2020 11:39:28 AM